

LISTA DE EXERCÍCIOS 02

Java básico: estruturas de decisão (if, else, if aninhado e switch)

Aluno: _____

Turma: _____

Data: __/__/____

COMO ENTREGAR

Um exercício por classe, todas no pacote

br.com.seunome.lista02. Todo dado de entrada vem do teclado com Scanner. Valores em dinheiro e médias devem ser impressos com duas casas decimais. Comparação de texto sempre com **equals** ou **equalsIgnoreCase**. Nesta lista, utilize **double** para valores monetários apenas como simplificação didática.

PARTE 1. IFS INDEPENDENTES

Cada condição é testada por conta própria. Mais de uma pode ser verdadeira na mesma execução.

- 1.** Ler a idade de uma pessoa e imprimir todas as classificações que se aplicam a ela: 16 anos ou mais pode votar, 18 anos ou mais pode dirigir, 60 anos ou mais é idoso. Uma pessoa de 65 anos deve receber as três mensagens.
- 2.** Ler um número inteiro e imprimir uma linha para cada característica verdadeira: é positivo, é par, é múltiplo de 5, tem dois dígitos. Para a contagem de dígitos, considere o módulo do número, obtido com **Math.abs(numero)**. Se nenhuma característica for verdadeira, nada é impresso.
- 3.** Ler a temperatura em graus Celsius e a umidade relativa do ar em porcentagem. Imprimir os alertas que se aplicam: temperatura de 38 graus ou mais gera alerta de calor extremo, umidade abaixo de 30 por cento gera alerta de umidade baixa, temperatura de 35 graus ou mais com umidade abaixo de 20 por cento gera alerta de risco de queimada.

PARTE 2. IF E ELSE

Existem apenas dois caminhos possíveis e um deles sempre executa.

- 4.** Ler dois números inteiros e informar se o primeiro é múltiplo do segundo. Antes de calcular, verificar se o segundo número é zero e, nesse caso, informar que a verificação não pode ser feita.
- 5.** Ler um ano e informar se ele é bissexto. Um ano é bissexto quando é divisível por 4 e não é divisível por 100, ou quando é divisível por 400.
- 6.** Ler o valor de uma compra. Compras de 199,00 ou mais têm frete grátis; abaixo disso o frete é 24,90. Imprimir o valor do frete e o total a pagar nos dois casos.

PARTE 3. IF, ELSE IF E ELSE

As faixas são excludentes. Apenas a primeira condição verdadeira executa.

- 7.** Ler a hora do dia como um inteiro de 0 a 23 e imprimir a saudação correspondente: de 0 a 11 bom dia, de 12 a 17 boa tarde, de 18 a 23 boa noite. Horas fora dessa faixa são inválidas.
- 8.** Ler a velocidade máxima da via e a velocidade do veículo. Classificar a infração conforme o Código de Trânsito Brasileiro: dentro do limite não há multa, até 20 por cento acima do limite a infração é média, acima de 20 e até 50 por cento é grave, acima de 50 por cento é gravíssima.
- 9.** Ler o salário de um funcionário e o tempo de casa em anos. Definir o bônus: menos de 1 ano não recebe, de 1 a 3 anos recebe 5 por cento, acima de 3 e até 10 anos recebe 10 por cento, acima de 10 anos recebe 15 por cento. Imprimir o percentual e o valor do bônus.

PARTE 4. IF ANINHADO

A segunda verificação só acontece se a primeira permitir. Cada etapa tem uma resposta própria, então unir tudo em uma única condição com && não resolve.

10. Ler o nome de usuário e a senha. Se o usuário for diferente de **admin**, imprimir que o usuário não foi encontrado e não verificar a senha. Se o usuário existir, verificar a senha: se for **java123**, o acesso é liberado; caso contrário, a senha está incorreta. São três saídas diferentes.

11. Ler a frequência em porcentagem e a média final de um aluno. Se a frequência for menor que 75 por cento, o aluno está reprovado por falta e a média não deve ser avaliada. Se a frequência for suficiente, avaliar a média: **média >= 7** aprovado, **média >= 5 e média < 7** recuperação, **média < 5** reprovado por nota.

12. Ler o saldo da conta, o limite diário de saque e o valor solicitado. Se o saldo for menor que o valor, informar saldo insuficiente e não realizar as verificações seguintes. Havendo saldo, verificar o limite: se o valor ultrapassar o limite diário, informar isso; caso contrário, efetuar o saque e imprimir o novo saldo.

PARTE 5. SWITCH

*Comparação por valor exato. Usar a forma **case** ->, que dispensa o break.*

13. Ler dois números do tipo **double** e uma opção de 1 a 4, onde 1 é soma, 2 é subtração, 3 é multiplicação e 4 é divisão. Usar switch para executar a operação escolhida e imprimir o resultado. Qualquer outra opção cai no **default** como opção inválida. Na divisão, verificar antes se o divisor é zero.

14. Ler o número de um mês de 1 a 12 e imprimir a quantidade de dias desse mês. Agrupar os meses de mesma duração em um único case, separando os valores por vírgula. Considerar fevereiro com 28 dias. Valores fora da faixa de 1 a 12 devem ser tratados no **default**.

PARTE 6. EXERCÍCIO INTEGRADOR

Usa as quatro estruturas na mesma classe.

15. Terminal de estacionamento. Ler o tipo de veículo, onde 1 é carro e 2 é moto, e definir a tarifa por hora com switch: carro custa 8,00 e moto custa 5,00. Tipo diferente imprime opção inválida e o programa não realiza as etapas seguintes. Ler a quantidade de horas e calcular o valor. Ler se o cliente tem cupom, respondendo sim ou não: havendo cupom, verificar se o valor é de 50,00 ou mais; nesse caso aplicar 20 por cento de desconto, caso contrário informar que o cupom vale apenas acima de 50,00. Em ifs independentes, imprimir aviso de permanência longa quando passar de 12 horas e aviso de cobrança de diária quando passar de 24 horas. Classificar a permanência com else if: até 2 horas curta, até 6 horas média, acima disso longa. Imprimir o valor final com duas casas.